



31

Data drift & métriques (concepts)

US3.5 · C3/C8

■ Objectifs & déroulé de la séance

À l'issue, vous serez capable de :

- › Distinguer covariate et concept drift
- › Choisir features, tests (PSI, KS) et seuils
- › Opposer KPI technique et KPI métier
- › Simuler un drift reproductible et le détecter

Déroulé de la séance

- 1 **Théorie les concepts clés**
- 2 **Travaux dirigés** TP guidé, correction au fil de l'eau
- 3 **Autonomie tutorée** vous avancez, formateur dispo
- 4 **Bilan synthèse + preuves**

PREUVE FINALE drift_spec.md · simulation +8 °C → PSI $\approx$ 3,32, KS p $\approx$ 0

1

Module 31 — les concepts clés

Théorie

■ Scénario atelier & enjeux

Trois mois après la mise en production, le modèle prédit n'importe quoi. Personne n'a touché au code : ce sont les DONNÉES qui ont changé (matière, saison, capteur). C'est le drift.

Angle éthique / risque (C2) Un modèle qui dérive prend des décisions injustes ou dangereuses sans prévenir. Mesurer le drift relève du devoir de vigilance.

■ Contexte & outils — pourquoi ce module

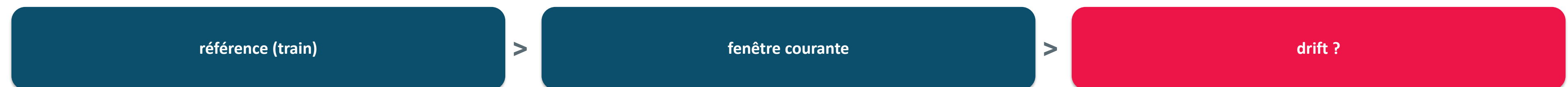
Contexte : un modèle se périmé quand les données changent. Pourquoi : on SURVEILLE la dérive (drift) pour réagir à temps.

- PSI : indice qui mesure l'ampleur d'une dérive
- Test KS : compare deux distributions (référence vs courant)
- Seuils 0,1 / 0,25 : dérive légère / forte
- Cooldown : on n'alerte pas en boucle (anti-spam)

Objectif du module Détecter une dérive de données et alerter à bon escient.

■ Le modèle ne vieillit pas seul : la donnée dérive

Un modèle figé se dégrade quand le monde (donc la donnée) change : c'est le drift.



i Le jargon décodé

Covariate drift = $P(X)$ change (les entrées). Concept drift = $P(y|x)$ change (la relation).
Référence = distribution de référence (souvent le train).

? Idée reçue

« Un bon modèle reste bon. » FAUX : sans surveillance, TOUT modèle se dégrade quand la donnée dérive.

EN UNE PHRASE Covariate = sans labels ; concept = nécessite des labels récents (donc un délai).

■ Mesurer la dérive : PSI & KS

Le PSI dit DE COMBIEN ça dérive ; le test KS dit si c'est SIGNIFICATIF.

- PSI : $<0,1$ ok · $0,1-0,25$ surveiller · $>0,25$ agir
- KS : $p\text{-value} \approx 0$ = distributions différentes
- Les deux sont complémentaires : ampleur + significativité

→ Cas réel InduSense

Un décalage $+8\text{ °C}$ de temperature fait passer le PSI de ~ 0 à $\approx 3,32$ (KS $p \approx 0$) : dérive franche, détectée sans aucun label.

i Détail technique

Un bin vide donne $\ln(x/0) = \infty$. On lisse ($+1e-6$) pour éviter l'infini.

EN UNE PHRASE PSI quantifie, KS valide : on combine les deux.

■ La drift spec : surveiller, ce n'est pas bricoler

On fige quoi surveiller, sur quelle fenêtre, avec quel seuil et à quelle fréquence.

- Par feature : référence · fenêtre courante · test · seuil · fréquence
- KPI technique (PSI/KS, précoce) vs KPI métier (rappel sur incidents, tardif)

! À retenir

Sans référence figée ni seuil justifié, le monitoring de drift n'a aucun sens (on compare à une cible mouvante).

+ Astuce de pro

Corrèle les deux KPI : un PSI qui grimpe AVANT que le rappel ne chute = alerte précoce = on agit avant de subir les pannes.

EN UNE PHRASE Une drift spec rigoureuse transforme une intuition en alerte fiable.

■ Le PSI, en vrai (lissage anti-infini)

Le PSI quantifie l'écart entre référence et fenêtre courante, par tranches.

```
def psi(ref, cur, bins=10, eps=1e-6):  
    q = np.quantile(ref, np.linspace(0, 1, bins + 1))  
    r = np.histogram(ref, q)[0] / len(ref) + eps      # +eps : pas d'infini  
    c = np.histogram(cur, q)[0] / len(cur) + eps  
    return float(np.sum((c - r) * np.log(c / r)))  
  
# cur = ref + 8.0 -> PSI ~ 3,32 ; ks_2samp(ref, cur) -> p ~ 0
```



Détail technique

⚠ Version naïve — bins fermés. Le TP vous fera trouver pourquoi elle est fausse.



Cas réel InduSense

+8 °C sur temperature : PSI de ~0 à ~3,32, détecté SANS aucun label (covariate).

EN UNE PHRASE PSI = de combien (>0,25 agir) ; KS = significatif (p~0). C3/C8.

■ À retenir en 3 points

- Le drift dégrade le modèle sans changer une ligne de code.
- $PSI > 0,25$ signale une dérive notable.
- On surveille les ENTRÉES, pas seulement la sortie.

2

Module 31 — TP guidé, correction au fil de l'eau

Travaux dirigés

■ TP — PSI & simulation

```
ref = gold["temperature"]; cur = ref + 8.0      # +8 °C simulé  
psi(ref, cur)                                # ≈ 3,32  
ks_2samp(ref, cur).pvalue                    # ≈ 0
```

✅ **Preuve attendue** PSI $\approx 3,32$, KS $p \approx 0 \rightarrow$ dérive détectée (cohérent 95).

■ TP — drift spec

```
# drift_spec.md  
| feature | test | référence | fenêtre | seuil | fréquence |  
| temperature | PSI+KS | train | 7 j | >0,25 | quotidienne |
```

Runbook Section drift : symptôme (PSI>seuil) → diagnostic (capteur) → action.

3

Module 31 — vous avancez, le formateur reste disponible

Autonomie tutorée

■ Autonomie tutorée — explorer le drift

Avancez à votre rythme. Le formateur reste disponible.

- Tester la sensibilité du PSI au nombre de bins
- OU simuler un drift progressif (+1 °C/jour) et tracer le PSI

Posture en distanciel

Un PSI sans lissage (+1e-6) peut valoir l'infini : à corriger. Partagez votre courbe de PSI pour la commenter ensemble.

■ Definition of Done & transition

- DoD : drift_spec.md + simulation reproductible + runbook mis à jour

Transition → Module 32 On automatise : rapport de drift + alerting intégré au flow.